(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201644860 U
(45)授权公告日 2010.11.24

(21)申请号 201020113989.4

(22)申请日 2010.02.10

(73)专利权人 鞍山市祥龙工业设备有限公司
地址 114000 辽宁省鞍山市千山区兴达街4号

(72)发明人 闫明祥 闫奎伍

(74)专利代理机构 鞍山贝尔专利代理有限公司 21223
代理人 颜伟

(51)Int.Cl.
B23B 45/02(2006.01)
B23B 47/00(2006.01)

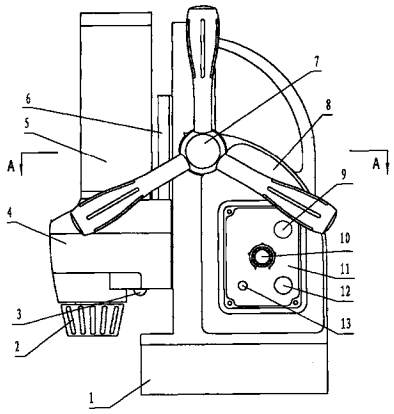
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

便携式永磁座磁力钻

(57)摘要

本实用新型涉及电动钻孔工具技术领域，尤其是一种便携式永磁座磁力钻。包括电机，减速箱，钻头夹具，滑道装置，主控箱，永磁座，手动操作机构和电动控制板及电源插座，其特征在于减速箱右侧面上设有垂直滑槽及垂直滑道，此垂直滑槽及垂直滑道与滑道装置相连接，滑道装置由设有三角形凹槽的移动滑轨，与此移动滑轨上的三角形凹槽作滑动连接的双燕尾滑轨，与此双燕尾滑轨作滑动连接的固定滑轨，与移动滑轨插接的锁紧螺钉和与固定滑轨连接的调整螺钉所组成，移动滑轨与垂直滑槽滑动连接，手动操作机构由齿条，齿轮，转轴，操作手柄，轴承装置所组成，本实用新型的优点是：重量轻，体积小，滑道行程长，设有的照明装置提高加工件的质量。



CN 201644860 U

1. 一种便携式永磁座磁力钻，包括电机，与此电机相连接的减速箱，与此减速箱相连接的钻头夹具，通过滑道装置与此减速箱侧面滑动连接的主控箱，安装在此主控箱底部的永磁座，设在主控箱内的手动操作机构，电动控制板及电源插座，其特征在于所述的减速箱右侧面上设有垂直滑槽及垂直滑道，此垂直滑槽及垂直滑道与所述的滑道装置相连接，所述的滑道装置由设有三角形凹槽的移动滑轨，与此移动滑轨上的三角形凹槽作滑动连接的双燕尾滑轨，与此双燕尾滑轨作滑动连接的固定滑轨，与所述的移动滑轨插接的锁紧螺钉和与固定滑轨连接的限位螺钉所组成，所述的移动滑轨与所述的垂直滑槽作滑动连接，所述的手动操作机构由与所述的双燕尾滑轨作固定连接的齿条，与此齿条啮合连接的齿轮，一端与此齿轮固定连接的转轴，与此转轴另一端固定连接的操作手柄，设在主控箱上且支撑转轴的轴承装置所组成，所述的减速箱底部设有照明装置。

2. 根据权利要求 1 所述的便携式永磁座磁力钻，其特征在于所述的电动控制板包括与所述的电机连接的启 / 停 / 复位按钮和调速电位器，与所述的照明装置连接的照明按钮，与所述的电源插座相连接的电源 / 故障指示灯。

3. 根据权利要求 1 所述的便携式永磁座磁力钻，其特征在于所述的电机采用直流无刷电机。

便携式永磁座磁力钻

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电动钻孔工具技术领域，尤其是一种便携式永磁座磁力钻。

背景技术

[0002] 目前，在机械行业的钢结构加工及安装中，经常采用磁力钻作为现场部件钻孔的移动加工工具，而现有国内使用的磁力钻大多数存在如下缺点：

[0003] 1、体积、重量均较大，携带不便，高空作业时安全系数较低，一旦电源发生故障就会引起安全事故发生。

[0004] 2、现有国内的磁力钻大多采用的电机以二相 220V 有刷和三相异步电动机为主，功率较大，钻孔直径范围小，电机不能调速且维修率高，噪音大。

[0005] 3、缺少照明设备，造成操作人员观察障碍，夜间工作更是不方便。

[0006] 4、受滑道距离限制，造成工作行程小，导致对加工部件的外形尺寸受到限制。

发明内容

[0007] 本实用新型的目的是提供一种体积小，工作行程长，安全性能好，有效提高产品加工质量的便携式永磁座磁力钻。

[0008] 本实用新型的目的是通过以下方式来实现：

[0009] 本实用新型的便携式永磁座磁力钻，包括电机，与此电机相连接的减速箱，与此减速箱相连接的钻头夹具，通过滑道装置与此减速箱侧面滑动连接的主控箱，安装在此主控箱底部的永磁座，设在主控箱内的手动操作机构和电动控制板及电源插座，其特征在于所述的减速箱右侧面上设有垂直滑槽及垂直滑道，此垂直滑槽及垂直滑道与所述的滑道装置相连接，所述的滑道装置由设有三角形凹槽的移动滑轨，与此移动滑轨上的三角形凹槽作滑动连接的双燕尾滑轨，与此双燕尾滑轨作滑动连接的固定滑轨，与所述的移动滑轨插接的锁紧螺钉和与固定滑轨连接的限位螺钉所组成，所述的移动滑轨与所述的垂直滑槽作滑动连接，

[0010] 所述的手动操作机构由与所述的双燕尾滑轨作固定连接的齿条，与此齿条啮合连接的齿轮，一端与此齿轮固定连接的转轴，与此转轴另一端固定连接的操作手柄，设在主控箱上且支撑转轴的轴承装置所组成，

[0011] 所述的减速箱底部设有照明装置。

[0012] 所述的电动控制板包括与所述的电机连接的启 / 停 / 复位按钮和调速电位器，与照明设备连接的照明按钮，与所述的电源插座相连接的电源 / 故障指示灯。

[0013] 本实用新型的使用方法是：

[0014] 1) 电源插座接通电源，在钻头夹具处安装钻头，开启启 / 停 / 复位按钮，手动旋转操作手柄，即可加工部件。

[0015] 2) 当加工部件尺寸大，滑道行程不够时，旋开锁紧螺钉，移动滑轨带动减速箱与双燕尾滑轨形成相对滑动，从而加大加工行程。

[0016] 3) 开启照明按钮，照明装置即可工作。

[0017] 4) 可根据加工的孔的大小及加工件的材质，通过旋转调速电位器来调整电机的转数。

[0018] 本实用新型的优点是：

[0019] 1) 采用直流无刷电机，体积小，重量轻，故障少。

[0020] 2) 增加照明装置，良好的光线确保产品加工中少出差错，提高加工质量，避免部件废品的产生。

[0021] 3) 采用双燕尾滑轨，可两次提升滑轨，增加加工行程，适应更多部件的加工，扩大加工范围。

附图说明

[0022] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0023] 附图 2 为本实用新型的 A-A 剖视图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0025] 如图 1、2 所示，本实用新型的便携式永磁座磁力钻，包括电机 5，与此电机 5 相连接的减速箱 4，与此减速箱 4 相连接的钻头夹具 2，通过滑道装置 6 与此减速箱 4 侧面滑动连接的主控箱 8，安装在此主控箱底部的永磁座 1，设在主控箱内的手动操作机构 7 和电动控制板 11 及电源插座，其特征在于所述的减速箱右侧面上设有垂直滑槽 4-1 及垂直滑道 4-2，此垂直滑槽 4-1 及垂直滑道 4-2 与所述的滑道装置 6 相连接，所述的滑道装置 6 由设有三角形凹槽的移动滑轨 6-2、6-6 与此移动滑轨 6-2 上的三角形凹槽作滑动连接的双燕尾滑轨 6-1，与此双燕尾滑轨 6-1 作滑动连接的固定滑轨 6-5，与移动滑轨 6-2 插接的锁紧螺钉 6-3 和与固定滑轨 6-5 连接的限位螺钉 6-4 所组成，所述的移动滑轨 6-2、6-6 与所述的垂直滑槽 4-1、4-2 作滑动连接，所述的手动操作机构由与所述的双燕尾滑轨 6-1 作固定连接的齿条 7-1，与此齿条 7-1 啮合连接的齿轮 7-2，一端与此齿轮固定连接的转轴 7-3，与此转轴 7-3 另一端固定连接的操作手柄 7-5，设在主控箱上且支撑转轴的轴承装置 7-4 所组成。这种双燕尾滑轨结构加大了钻头夹具的升降行程，减少对大部件加工的限制。

[0026] 所述的减速箱底部设有照明装置 3，既方便了夜班工人的操作也保证了部件加工的质量。

[0027] 所述的电动控制板 11 包括与所述的电机连接的启 / 停 / 复位按钮 9 和调速电位器 10，与照明设备连接的照明按钮 12，与所述的电源插座相连接的电源 / 故障指示灯 13。操作者能很方便的通过调整调速电位器 10 的档位来改变电机的转数，电源 / 故障指示灯 13 会时时监控电源是否有故障。

[0028] 本实用新型采用直流无刷电机，体积小，重量轻，故障少。增加照明装置，良好的光线确保产品加工中少出差错，提高加工质量，避免部件废品的产生。采用双燕尾滑轨，可两次提升滑轨，增加加工行程，适应更多部件的加工，扩大加工范围，尤其在大型结构件安装调试现场，该设备应用更为广泛。

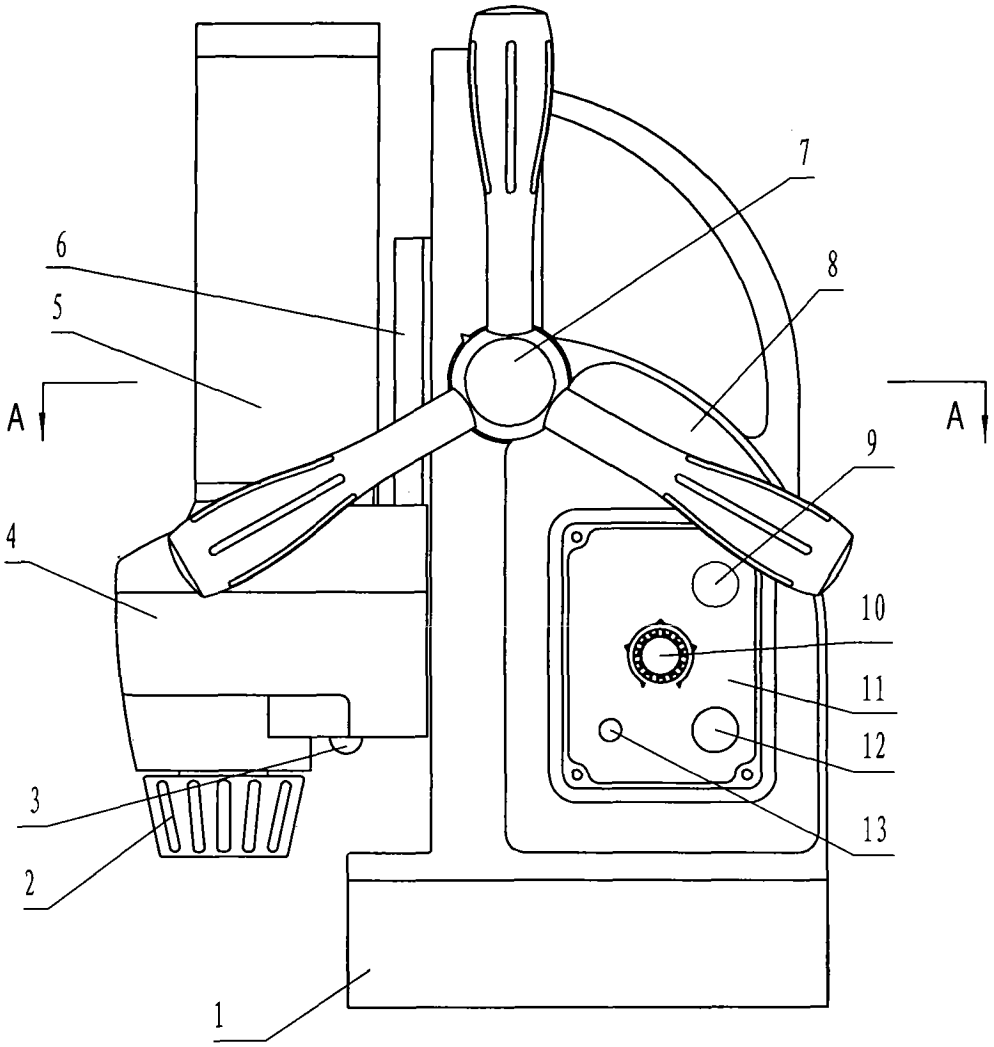


图 1

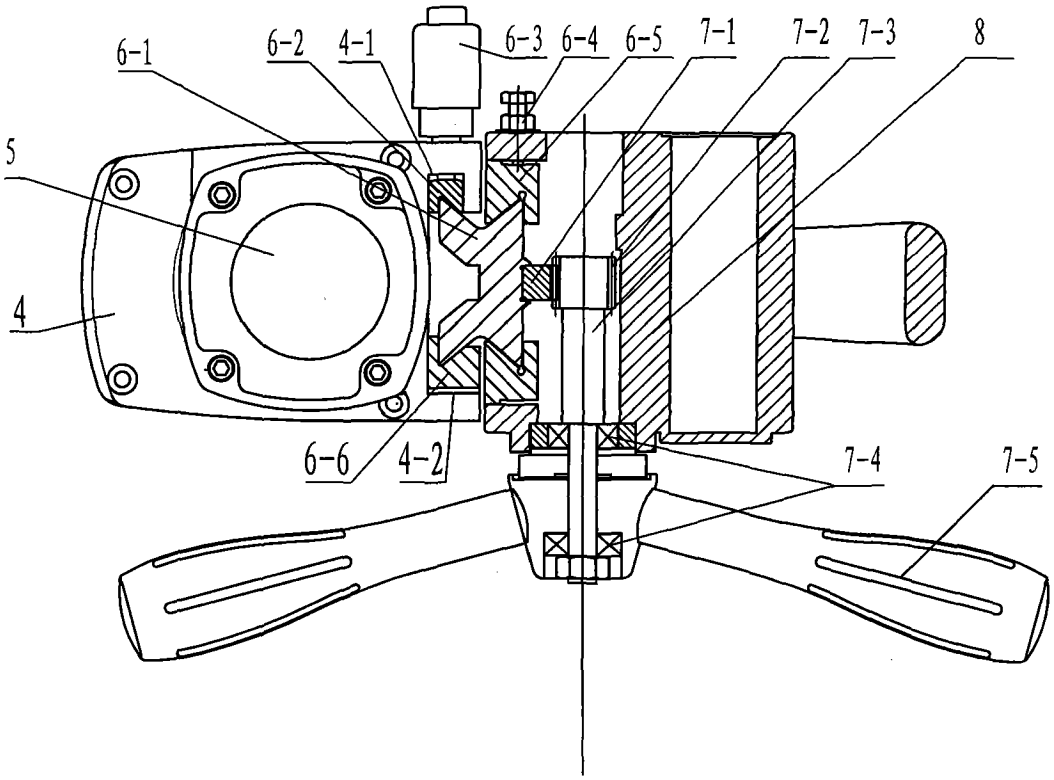


图 2